Drift-Hypothese: 3.8 kHz Pflanzen-AE zeigt mechanische Reaktion auf Trockenheit und Bewässerung

Hypothese

Pflanzen-AE bei 3.8 kHz sind nicht statisch, sondern zeigen messbare Drift über die Zeit. Bei zunehmender Trockenheit verschiebt sich die Resonanz zu niedrigeren Frequenzen (Youngs-Modul sinkt). Bei Bewässerung springt die Resonanz zurück (Amplitude + Frequenz). Beide Effekte zusammen sind der biologische Fingerabdruck.

Setup (Phase 2, seit 2026-06-22)
- Rigol DS1104Z @ 192.168.178.100, 500 kSa/s, 300k memory, 0.6s Fenster
- 3 piezoelektrische Sensoren: CH1 (EM-Referenz, 820kΩ passiv am Topfrand), CH3 (Verstärker+820kΩ, Erde, Pflanzennähe), CH4 (Verstärker+820kΩ, Edelstahlstab neben Pflanze)
- CH2 defekt (Hardware-Ausfall 2026-06-22), ersetzt durch CH4

Befund A: 3.8 kHz Frequenz-Drift (24.06.2026, 01:01-02:00, 55 min)
- CH3: -1.91 Hz/h (3777.6 → 3775.6 Hz)
- CH4: -1.90 Hz/h (3777.5 → 3775.6 Hz)
- Beide mechanisch entkoppelten Sensoren driften GLEICHSINNIG (Differenz < 0.1 Hz zwischen CH3 und CH4)
- Korrelation mit Bodenfeuchte: CH3 r=-0.10, CH4 r=-0.08
- Bodenfeuchte: 27.8% → 24.0% (Δ = -3.8%) über 55 min

Befund B: 3.8 kHz Peak-Amplitude bei Bewässerung (23.06.2026, 23:20)
- Vorher: 3.8 kHz Peak in pre-watering Snapshot schwach vorhanden
- Nachher: Peak +21.7 dB auf CH3 (Maximum über alle Frequenz-Bins)
- Band-Energie 3-4.5 kHz als Ganzes: nur +0.2 dB → scharfer Resonanz-Peak, kein Breitband-Effekt
- Konsistent mit xylem-rehydration acoustic emission

Befund C: Multi-Channel-Spatial-Diskriminierung
- 3.8 kHz: CH3 (82% Präsenz) + CH4 (93%), CH1 0% → räumlich lokalisiert
- 6.5 kHz: CH3 + CH4 beide 100%, CH1 0% → räumlich lokalisiert
- 2.0 kHz: nur CH1 (74%) → CH1-spezifisch (Rim-Resonanz, nicht Pflanze)
- Common-Mode-Hypothese (21.06. „absent on CH2") entkräftet: der Befund war Phase-1-Artefakt, nicht reproduzierbar in Phase 2

Konsistenz der drei Befunde
- Trocknung (24.06., keine Bewässerung): Peak bleibt sichtbar (82-93%), Frequenz driftet langsam (-2.2 Hz/h)
- Bewässerung (23.06.): Peak springt +21.7 dB, Frequenz müsste sich erhöhen (zu validieren in Folgemessung)
- Beide Effekte auf zwei mechanisch entkoppelten Sensoren identisch → gemeinsame Ursache = die Pflanze, nicht der Sensor

Implikation für Paper
Die räumliche Diskriminierung (3.8/6.5 kHz auf CH3+CH4, nicht auf CH1) wird jetzt durch zwei zusätzliche Befunde gestützt:
  1. Beide Sensoren driften identisch (Multi-Channel-Konsistenz)
  2. Bewässerung löst messbaren Amplituden-Sprung aus (kausaler Test)
Diese Kombination ist eine stärkere Validierung als das bloße Vorhandensein eines Peaks in den Daten.

Validierung nötig
1. Mehr Drift-Stunden sammeln (laufender Run läuft)
2. Gezielte Bewässerung mit Pre/Post-Drift-Dokumentation
3. Statistischer Test auf n>100 Frames

Autor: Automated data analysis pipeline
Datenstand: 2026-06-24 02:00 CEST (70 frames)

Drift-Analyse 24.06.2026 01:01 – 02:00 (70 frames, Phase 2 Setup)







